

Solucion-Ejercicio-3.pdf



Anónimo



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali oohh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

23-JUNIO -2017

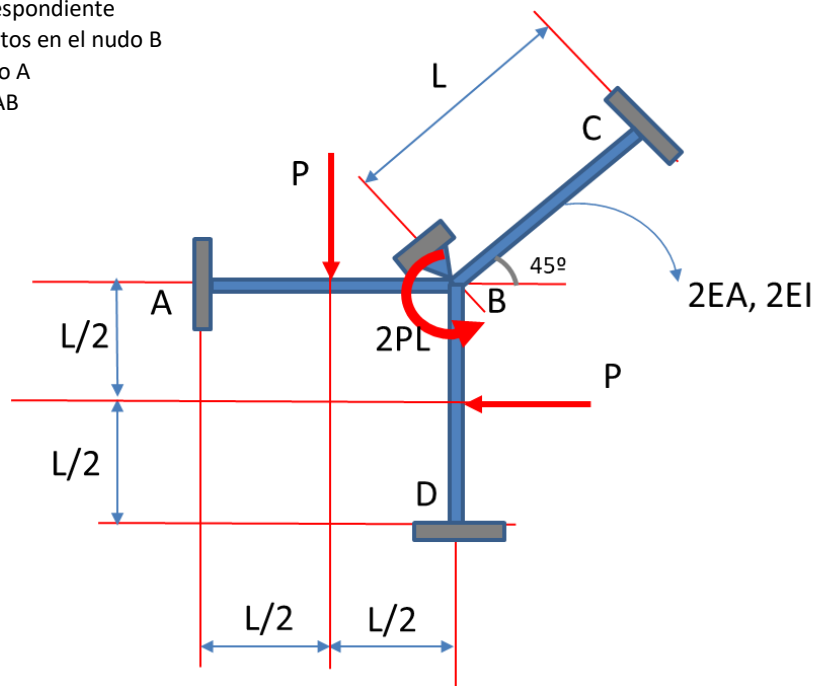
APELLIDOS..... NOMBRE..... Grupo.....

Problema 3 (tiempo resolución: 50 minutos)

La estructura de la figura está formada por 3 barras de longitud L , que están unidas mediante una unión reticulada en B. Las cargas a las que está sometida la estructura son dos fuerzas puntuales de valor P en los puntos medios de las barras AB y BD, y un momento de valor $2PL$ en el punto B. La rigidez de todas las barras es de EA y EI excepto la de la barra BC que es el doble ($2EA$ y $2EI$).

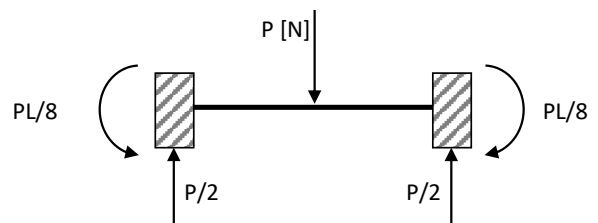
Se pide calcular en función de P , L , E , A , I :

- Matriz global de la estructura (o estructura simplificada que se considere) en ejes globales (rellenarla utilizando las submatrices de cada una de las barras: expresión simbólica)
- Vector de cargas correspondiente
- Valor de los movimientos en el nudo B
- Reacciones en el apoyo A
- Esfuerzos en la barra AB



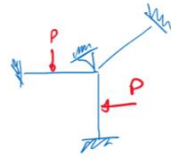
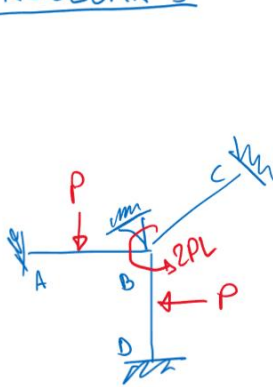
$$[K] = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 & -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & 0 & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{EA}{L} & 0 & 0 & \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & 0 & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

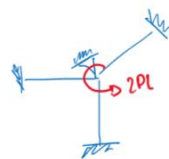


WUOLAH

APELLIDOS..... NOMBRE..... Grupo.....

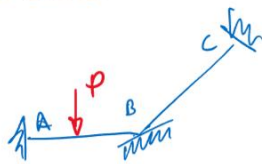
PROBLEMA 3

SIMÉTRICA



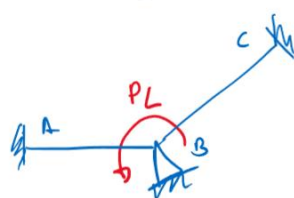
ANTISIMÉTRICA

SIMÉTRICA:



NO MOV DE B

ANTISIMÉTRICA:



SOLO MAY GIRO B

ANTISIMÉTRICA:

$$\begin{pmatrix} R_{xA} \\ R_{yA} \\ R_{\theta A} \\ R_{xB} \\ R_{yB} \\ PL \\ R_{xC} \\ R_{yC} \\ R_{\theta C} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11}^{AB} & K_{12}^{AB} & \emptyset \\ K_{21}^{AB} & K_{22}^{AB} & K_{12}^{BC} \\ \emptyset & K_{21}^{BC} & K_{22}^{BC} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \\ \emptyset \end{pmatrix}$$

$$PL = \left(\frac{4EI}{L} + \frac{4EI}{L} \right) \cdot \theta_B$$

$$\theta_B = \frac{PL^2}{8EI}$$

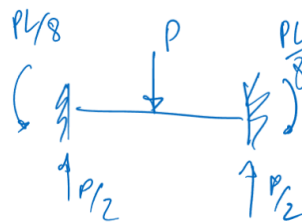
REACCIONES:

$$\begin{cases} R_{xA} = \emptyset \\ R_{yA} = \frac{6EI}{L^2} \cdot \frac{PL^2}{8EI} = \frac{6}{8} P \\ R_{\theta A} = \frac{2EI}{L} \cdot \frac{PL^2}{8EI} = \frac{PL}{4} \end{cases}$$

APELLIDOS..... NOMBRE..... Grupo.....

SIMÉTRICA:

$$\begin{pmatrix} R_{xA} \\ R_{yA} - P/2 \\ R_{oA} - PL/8 \\ R_{xB} \\ R_{yB} - P/2 \\ R_{oB} + PL/8 \\ R_{xC} \\ R_{yC} \\ R_{oC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11}^{AB} & K_{12}^{AB} & 0 \\ K_{21}^{AB} & K_{22}^{AB} & K_{23}^{AB} \\ 0 & K_{31}^{AB} & K_{32}^{AB} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



REACCIONES:

$$\begin{cases} R_{xA} = 0 \\ R_{yA} = P/2 \\ R_{oA} = PL/8 \end{cases}$$

REACCIONES

 $\Rightarrow$ SIM + ANT

$$\begin{cases} R_{xA} = 0 \\ R_{yA} = \frac{5}{4}P \\ R_{oA} = \frac{3}{8}PL \end{cases}$$

ESFUERZOS BARRA AB:

$$\{S'_A\} = [K'_{11}] d'_A + [K'_{12}] d'_B + \{R'_A\}$$

$$\begin{Bmatrix} S_{xA} \\ S_{yA} \\ S_{oA} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ P/2 \\ PL/8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{6EI}{L^2} \cdot \frac{PL^2}{8EI} + \frac{P}{2} \\ \frac{6EI}{L} \cdot \frac{PL^2}{8EI} + \frac{PL}{8} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{5}{4}P \\ \frac{3}{8}PL \end{Bmatrix}$$

$$\{S'_B\} = [K'_{21}] d'_A + [K'_{22}] d'_B + \{R'_B\}$$

$$\begin{Bmatrix} S_{xB} \\ S_{yB} \\ S_{oB} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ 0 & \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ P/2 \\ -PL/8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{6EI}{L^2} \cdot \frac{PL^2}{8EI} + \frac{P}{2} \\ \frac{4EI}{L} \cdot \frac{PL^2}{8EI} - \frac{PL}{8} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{P}{4} \\ \frac{3}{8}PL \end{Bmatrix}$$

